

ETABLISSEMENT	ANNEE SCOLAIRE	EVALUATION N°	EPREUVE	COEF	DUREE	CLASSE
LYCEE BILINGUE DE DSCHANG	2024-2025	2	MATHEMATIQUES	7	4H	TC

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15points)

EXERCICE1 (3 points)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $7x^2 - 4y^2 = 1$ (On pourra examiner les congruences modulo 4) (0,5pt)
- 2) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système $\begin{cases} PGCD(x, y) = 12 \\ x + y = 60 \end{cases}$ (1pt)
- 3) a-Montrer que tout diviseur commun aux nombres $5n - 3$ et $n + 1$ est un diviseur de 8. (0,25pt)
b- En déduire que si n est pair, alors $5n - 3$ et $n + 1$ sont premiers entre eux. (0,5pt)
- 4) Démontrer que pour tous entiers naturels a, b et c , on a : $a^3 + b^3 + c^3 \equiv 0[7] \Rightarrow abc \equiv 0[7]$. (0,75pt)

Exercice 2 (3,75 points)

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On considère les entiers $A = n^2 - 2n + 2$ et $B = n^2 + 2n + 2$ et $d = PGCD(A; B)$.

1. a) Exprimer $n^4 + 4$ en fonction de A et B . (0,5pt)
b) En déduire que $n^4 + 4$ n'est pas premier. (0,5 pt)
2. Montrer que tout diviseur de A qui divise n , divise 2. (0,5pt)
3. Montrer que, tout diviseur commun de A et B , divise $4n$. (0,5 pt)
4. Dans cette question on suppose que n est impair.
(a) Montrer que A et B sont impairs. En déduire que d est impair. (0,75pt)
(b) Montrer que d divise n . (0,5pt)
(c) En déduire que d divise 2, puis que A et B sont premiers entre eux. (0,5pt)

Exercice 3 (3,25 points)

E désigne un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et f l'endomorphisme de E défini par :

$$f(\vec{i}) = \vec{i}; f(\vec{j}) = f(\vec{k}) = \frac{1}{2}(\vec{j} + \vec{k})$$

On note $\text{Ker} f$ le noyau de f , et $\text{Im} f$ l'image de f .

1. Déterminer une base de $\text{Ker} f$ (0,75pt)
2. Déterminer une base de $\text{Im} f$ (0,75pt)
3. Démontrer que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de $\text{Ker} f$ et d'un vecteur de $\text{Im} f$ (0,5pt)
4. a. Vérifier que $f \circ f = f$ (0,5pt)
b. Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im} f \Leftrightarrow f(\vec{u}) = \vec{u}$ (on utilisera 4.a) (0,75pt)

EXERCICE 3 : (5 points)

l) Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, i, j) . **Unité graphique : 2cm**

Soit la fonction numérique d'une variable réelle x définie par : $f(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. On note par (C) la courbe représentative de f .

- 1.(a) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. (0,75pt)
(b) Montrer que f réalise une bijection de $] -1; 1[$ vers un intervalle J à déterminer. (0,25pt)
(c) Montrer que (C) admet un point d'inflexion dont-on déterminera les coordonnées. (0,5pt)
(d) Ecrire une équation cartésienne de la tangente (T) au point $\Omega(0; -1)$. (0,25pt)
2. Existe-t-il des points de la courbe de (C) où la tangente a un coefficient directeur nul ? (0,25pt)
- 3.(a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet sur $] -1; 1[$ une unique solution α et que $0,8 \leq \alpha \leq 0,9$. (0,75pt)

- (b) En déduis le signe de $f(x) - x$. (0,25pt)
4. Construis (C) et (T), puis la courbe de f^{-1} dans le même repère. (0,75pt)
- 5.(a) Montre que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{\sqrt{1+(1+x)^2}}$ (0,5pt)
- (b) Montre que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $|(f^{-1})'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (0,5pt)
- (c) En déduis que pour $t \in [0; \alpha]$; $|(f^{-1})(t) - \alpha| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |t - \alpha|$ (0,25pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5points)

Compétences visées : Résoudre une situation problème, communiquer avec le langage mathématique, déployer un raisonnement mathématique dans les situations qui font intervenir les nombres complexes.

Situation

Un général d'armée souhaite envoyer un message codé A-B-C localisant une zone rebelle à attaquer pour éradiquer un groupe extrémiste et violent. Il indique par un code A, le repère à considérer pour placer les limites $M(x, y)$ entourant la zone ciblée (S). Le code B suivant représente (S):

« $z = x + iy$ avec x, y réels, tels que $\frac{z+1}{1+i-2z} = -\overline{\left(\frac{z+1}{1+i-2z}\right)}$ ». Le code C localise le centre de l'armurerie rebelle dans (S), comme le point de la deuxième bissectrice ($y = -x$) du repère dans le code A, dont l'ordonnée positive vérifie $\bar{z}^3 + i\bar{z}^2 - 0,0625\bar{z} - 0,0625i = 0$. Un lieutenant se trompe de signe lors de l'envoi du code B, et envoie plutôt : « $z = x + iy$ avec x, y réels, tels que $\frac{z+1}{1+i-2z} = \overline{\left(\frac{z+1}{1+i-2z}\right)}$ ». Cependant, ce lieutenant a bien transmis les codes A et C à l'aviation.

Vous êtes en stage dans ce bataillon et vous êtes chargé d'analyser leurs actions dans le cadre d'un service civique avancé. Le général vous demande de réagir à chacune de ces trois tâches, après l'exécution des codes transmis par le lieutenant ci-dessus:

- Tâche 1** : Détermine l'aire de la surface de la zone ciblée (S). (1,5pt)
- Tâche 2** : Localise par ses coordonnées, le centre de l'armurerie rebelle. (1,5pt)
- Tâche 3** : Avec l'erreur du Lieutenant, explique pourquoi l'aviation a bombardé une portion de la ligne d'équation $x - 3y = -1$. (1,5pt)

Présentation (0,5pt)

Examineur: M. KINIE, PLEG DE MATHEMATIQUES